해설 어드미턴스의 실수부는 컨덕턴스, 허수부는 서셉턴스이다.

08 두 평행 도선 사이의 거리가 1[m]인 왕복 도선 사이에 단위 길이당 작용하는 힘(흡인력 또는 반발력)의 세기가 2×10^{-7}[N]일 경우 전류의 세기[A]는?

① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

해설 평행 도선 사이에 작용하는 힘의 세기

$F=\frac{2I_1I_2}{r}\times10^{-7}$[N/m]로

$F=\frac{2I^2}{1}\times10^{-7}$[N/m]$=2\times10^{-7}$[N/m]

$\therefore$ $I^2=1$이므로 $I=1$[A]

09 동기 발전기의 돌발 단락 전류를 주로 제한하는 것은?

출제빈도

① 누설 리액턴스 ② 동기 임피던스
③ 권선 저항 ④ 동기 리액턴스

해설 동기 발전기의 돌발 단락 전류를 제한하는 것은 누설 리액턴스이다.

10 1[μF]의 콘덴서에 30[kV]의 전압을 가하여 30[Ω]의 저항을 통해 방전시키면 이때 발생하는 에너지[J]는 얼마인가?

① 450 ② 900
③ 1,000 ④ 1,200

해설 콘덴서에 축적되는 에너지

$W=\frac{1}{2}CV^2$

$=\frac{1}{2}\times1\times10^{-6}\times(30\times10^3)^2=450$[J]

11 3상 교류 회로의 선간 전압이 13,200[V], 선전류가 800[A], 역률 80[%] 부하의 소비 전력은 약 몇 [MW]인가?

① 4.88 ② 8.45
③ 14.63 ④ 25.34

해설 3상 교류 전력 $P=\sqrt{3}\,VI\cos\theta$[W]
$V=13.2$[kV], 전류 $I=0.8$[kA]를 대입시키면 단위 [MW]가 된다.
$P=\sqrt{3}\times13.2\times0.8\times0.8=14.63$[MW]

12 전지의 기전력이 1.5[V], 5개를 부하 저항 2.5[Ω]인 전구에 접속하였을 때 전구에 흐르는 전류는 몇 [A]인가? (단, 전지의 내부 저항은 0.5[Ω]이다.)

출제빈도

① 1.5 ② 2
③ 3 ④ 2.5

해설 $I=\frac{nE}{nr+R}=\frac{5\times1.5}{5\times0.5+2.5}=1.5$[A]

13 옥내 배선 공사 중 저압에 애자 사용 공사를 하는 경우 전선 상호 간의 간격은 얼마 이상으로 하여야 하는가?

출제빈도

① 2[cm] ② 4[cm]
③ 6[cm] ④ 8[cm]

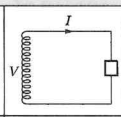
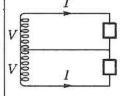
해설 전선 상호 간 간격 : 6[cm] 이상

14 송전 방식에서 선간 전압, 선로 전류, 역률이 일정할 때 (단상 3선식/단상 2선식)의 전선 1선당의 전력비는 약 몇 [%]인가?

출제빈도

① 87.5 ② 115
③ 133 ④ 150

해설

결선 방식		공급 전력	1선당 공급 전력	1선당 공급 전력비
단상 2선식		$P_1=VI$	$\frac{1}{2}VI$	기준
단상 3선식		$P_2=2VI$	$\frac{2}{3}VI$ $=0.67VI$	$\frac{\frac{2}{3}VI}{\frac{1}{2}VI}=\frac{4}{3}$ $=1.33$배

정답 08.① 09.① 10.① 11.③ 12.① 13.③ 14.③